

PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA EL LABORATORIO DE MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA DE SOLUCIONES SALINAS

1. De cada jeringa descartable de 10 ml que se le proporciona, descarte la aguja pues no se utilizará.
2. Etiquete una jeringa con cinta masking para utilizarla sólo con agua destilada.
3. Etiquete la otra jeringa para utilizarla con la solución isotónica o para agua no destilada.
4. Extraiga con la jeringa un total de 50 ml de agua destilada hacia uno de los vasos de acrílico. Mida la conductividad eléctrica con el módulo de conductividad Neulog (espere que la señal se estabilice). Anote el valor medido.
5. Extraiga con la jeringa un total de 50 ml de solución isotónica de la botella que se le proporcionará. Mida la conductividad eléctrica con el módulo Neulog. Anote el valor medido.
6. Para las siguientes mediciones de conductividad, enjuague con un poco de agua destilada la sonda de conductividad antes de realizar la siguiente medición.
7. Prepare en un vaso de acrílico una solución con 25 ml de solución isotónica y 25 ml de agua destilada. Etiquete este vaso con un número (3 por ejemplo). Mida la conductividad eléctrica.
8. Prepare en otro vaso de acrílico una solución con 25 ml de solución del vaso 3 y 25 ml de agua destilada etiquete esta solución con otro número (4 por ejemplo). Mida la conductividad eléctrica de esa solución.
9. Prepare dos soluciones más, disolviendo con agua destilada la última solución preparada y mida las conductividades eléctricas.
10. Mida la conductividad del agua potable (del caño del laboratorio tomada en otro vaso).
11. Prepare una solución isotónica utilizando la balanza (pese la cantidad de NaCl necesaria para 50 ml de agua destilada). Compare con la conductividad de la solución isotónica del frasco que se adquirió de la farmacia.
12. Para su informe de esta experiencia, deberá graficar una curva que relacione la conductividad (eje vertical) y la concentración de NaCl en la solución. Halle la pendiente e intercepto de la recta utilizando una herramienta de regresión lineal de Excel por ejemplo. Cuál es el valor del indicador de correlación?
13. Qué ocurriría con los valores de conductividad y con la curva de la pregunta 12 si en lugar de hacer las mediciones con las soluciones a temperatura ambiente (anote los valores de temperatura medidos con el termómetro Checktemp), las hiciera a 37 °C?